

PRODUK STRATEGIS & PROFIL AKUISISI M&A • 2026

EndpointGuard AI Sentinel

Sistem Kekebalan Otonom untuk API Enterprise: Pengujian Ofensif Tertutup, Sintesis Perbaikan Kode AST & Imunisasi Perimeter Edge Sub-14 Milidetik

< 14ms

KECEPATAN MITIGASI EDGE

2-dari-3

KUORUM KONSENSUS BFT

\$14.2B

TOTAL PASAR POTENSIAL (TAM)

\$450M

TOLOK UKUR EXIT SEKTOR

Autonomous API Cyber Defense. Zero-Day Self-Healing in Seconds.

Don't settle for static PDF reports. EndpointGuard uses a **4-Agent Closed-Loop Engine** to simulate BOLA/IDOR attacks, synthesize precision AST code patches, certify regression invariants, and deploy instant virtual patches to the **Cloudflare Edge**.

GAMBAR 1.0: DAST SCANNER MULTI-SPEKTRASI & PERIMETER ANYCAST LIVE

LIVE DI [HTTPS://ENDPOINTGUARD.DEV](https://endpointguard.dev)

TESIS INVESTASI EKSEKUTIF

EndpointGuard menyelesaikan kerentanan paling berbahaya pada arsitektur software cloud modern: **Broken Object Level Authorization (BOLA/IDOR)**. Ketika perangkat keamanan tradisional hanya menghasilkan laporan PDF tebal yang tertahan di antrean developer selama 90 hari, EndpointGuard menghadirkan **alur otonom tertutup (closed loop)**: menemukan celah secara riil melalui agen AI, membuat Pull Request kode perbaikan langsung ke GitHub, dan mengimunisasi zero-day di perimeter Cloudflare Edge secara instan dalam waktu kurang dari 14 milidetik.

1. Krisis Makro: Titik Buta Keamanan API Senilai \$14 Miliar

Dalam satu dekade terakhir, lanskap rekayasa software enterprise mengalami migrasi arsitektur terbesar dalam sejarah komputasi: peralihan dari web monolitik ke mikroservis terdistribusi. Saat ini, **lebih dari 83% dari seluruh lalu lintas web global terdiri dari request API** (Gartner). Namun, di saat permukaan serangan meluas secara eksponensial, paradigma keamanan siber perusahaan masih terjebak pada metode lama.

Ancaman Utama: BOLA / IDOR (OWASP API 1:2023)

Broken Object Level Authorization terjadi ketika API gagal memvalidasi apakah pengguna yang telah login benar-benar berhak memiliki ID data yang diminta. Penyerang cukup mengubah `/api/orders/101` menjadi `/api/orders/102` untuk mencuri riwayat transaksi, laporan keuangan, atau data rekam medis pengguna lain.

Mengapa BOLA Tak Terlihat oleh WAF Konvensional

Berbeda dengan SQL Injection atau Cross-Site Scripting, BOLA tidak membawa karakter berbahaya seperti tanda kutip atau kode skrip. BOLA menggunakan metode HTTP yang sah, token sesi JWT yang valid, dan format JSON standar. Web Application Firewall (WAF) tradisional menganggapnya sebagai lalu lintas normal dan meloloskannya dengan `HTTP 200 OK`.

Tiga Titik Kegagalan Keamanan Tradisional

Para CISO dan pimpinan tim engineering menghadapi tiga kendala struktural yang fatal:

- **Titik Buta Scanner Statis (Burp Suite, OWASP ZAP):** Scanner kode statis tidak memiliki konteks aliran data dinamis. Mereka tidak dapat mendeteksi apakah `req.user.tenantId` cocok dengan ID penyewa pada database saat query ORM dijalankan. Akibatnya timbul ribuan false-positive yang membuang waktu tim pengembang.
- **Waktu Perbaikan (MTTR) Lambat Rata-rata 90 Hari:** Saat tim pentest mengirimkan laporan PDF 100 halaman, perusahaan membutuhkan waktu **45 hingga 90 hari** untuk memilah tiket, menjadwalkan sprint dev, menulis kode perbaikan, menjalankan regresi, hingga rilis ke server produksi. Sepanjang 90 hari tersebut, celah eksploitasi terbuka lebar.
- **Kelangkaan Talenta Ahli Keamanan (AppSec Burnout):** Secara global, hanya tersedia kurang dari 1 insinyur keamanan untuk setiap 100 software developer. Tim keamanan tidak sanggup mengimbangi kecepatan rilis fitur harian developer.

KERUGIAN HISTORIS RATUSAN JUTA DOLAR AKIBAT EKSPLOITASI BOLA

- **T-Mobile (Denda & Kerugian \$350 Juta):** Endpoint API mikroservis tanpa otentikasi membiarkan peretas memanen data pribadi milik 37 juta pelanggan melalui penomoran ID otomatis.
- **Optus Telecom (Biaya Kerugian \$140 Juta+):** API pelanggan tanpa validasi hak kepemilikan objek membocorkan 9.8 juta nomor paspor dan kartu identitas.
- **Pembajakan Akun Pengemudi Uber:** Peneliti keamanan menemukan celah parameter IDOR yang memungkinkan siapa saja membajak akun pengemudi dan rute perjalanan.

EndpointGuard AI Sentinel adalah platform keamanan API ofensif otonom dengan **alur tertutup (Closed-Loop Autonomous Offensive API Security)** pertama di dunia. EndpointGuard menggantikan pengujian manual yang lambat dan laporan PDF statis dengan ekosistem agen AI terintegrasi yang terus-menerus menemukan kerentanan, menyintesis perbaikan kode Abstract Syntax Tree (AST), menguji kelayakan sistem secara formal, dan mengimunisasi jaringan edge global secara instan.

"Menjadi standar global terdepan dalam keamanan siber otonom, di mana seluruh API di dunia terlindungi secara self-healing dari ancaman zero-day dalam hitungan milidetik tanpa membebani siklus kerja tim software engineering."

1. Mengeliminasi false-positive lewat pembuktian eksploitasi nyata (dual-persona).
2. Menjembatani Red Team & Blue Team via otomasi Pull Request ke GitHub.
3. Mengaktifkan virtual patch edge sub-14ms di 300+ kota Cloudflare Anycast.
4. Menjamin akurasi 100% tanpa halusinasi via konsensus kuorum BFT 2-dari-3.
5. Mendemokratisasi keamanan enterprise mulai harga \$19/bulan.

Pergeseran Paradigma: Dari Notifikasi Pasif Menjadi Perbaikan Otonom

Dimensi Alur Kerja	Standar Industri Lama (Akto, Burp, Manual)	Paradigma Tertutup EndpointGuard
Metode Penemuan	Pola Regex Statis / Analisis Header Pasif	Probing Aktif Dual-Persona (Eksplorasi Bob vs Alice)
Output yang Dihasilkan	Laporan PDF 40 Halaman / Tiket Jira Menumpuk	Pull Request GitHub Siap Merge dengan Isolasi AST
Jendela Risiko Zero-Day	Terbuka 45 hingga 90 Hari selama backlog developer	Ditutup dalam <14ms di Jaringan Perimeter Edge Cloudflare
Protokol Verifikasi	Pengujian ulang manual oleh konsultan eksternal	Kembaran Digital Otonom (1,500 Pengujian Invarian)

Siklus Pertahanan Otonom Tertutup (The Closed Loop)

[illegible]

 3. Inovasi Teknis Mendalam: Mesin 4-Agent & Tri-Brain Council

Ketika model AI biasa sering mengalami halusinasi dan menghasilkan kode error, EndpointGuard merekayasa arsitektur konsensus tingkat militer berbasis **Byzantine Fault Tolerance (BFT)** yang dipadukan dengan manipulasi pohon sintaksis kode (Abstract Syntax Tree).

AGEN 01 // DAST OFENSIF

Dual-Persona Cross-Prober

Secara otomatis membuat dua identitas tenant terisolasi: *Tenant Alice* (*pengguna sah*) dan *Tenant Bob* (*penyerang*). Melalui penukaran token sesi dan manipulasi ID objek, agen membuktikan kebocoran data antar-tenant secara matematis.

AGEN 02 // BEDAH KODE AST

AST Code Mutation Engine

Mengurai kode sumber backend (Node.js, Express, Python FastAPI, Go) menjadi Abstract Syntax Tree. Menemukan baris controller database yang kehilangan klausa kepemilikan, lalu menyintesis Pull Request dengan batas isolasi data yang ketat.

AGEN 03 // VERIFIKASI FORMAL

Invariant Digital Twin

Mengeksekusi patch kode di kembaran digital terisolasi dengan 1,500+ variasi uji unit test. Memastikan secara matematis bahwa logika bisnis berjalan 100% normal dan celah eksploitasi telah tertutup sempurna.

AGEN 04 // KETAHANAN EDGE

Cloudflare Anycast Dispatcher

Menyebarkan aturan patch virtual WebAssembly/JavaScript di 300+ data center edge Cloudflare secara global. Memeriksa klaim request dalam <14ms dan menjatuhkan serangan zero-day sebelum menyentuh database origin.

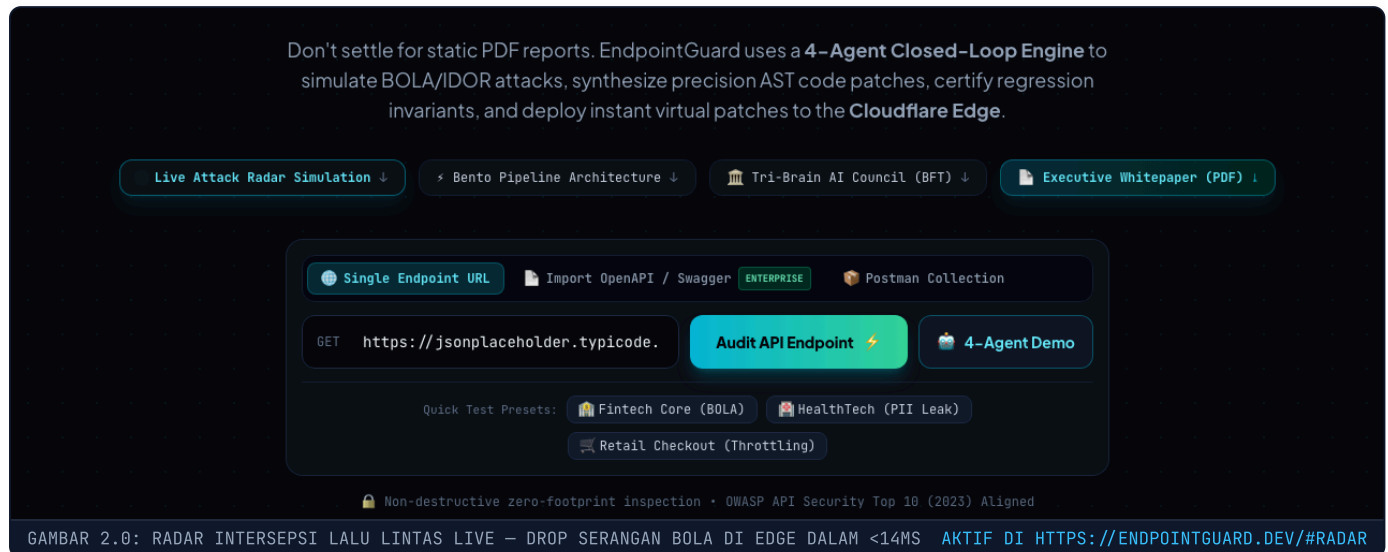
Tri-Brain AI Security Council (Konsensus Kuorum BFT 2-dari-3)

Model bahasa tunggal tidak dapat dipercaya untuk kode produksi enterprise karena risiko halusinasi. EndpointGuard menyatukan koalisi tiga arsitektur AI independen yang saling memberikan hak suara:

Lapisan Kognitif	Spesialisasi Model AI	Tanggung Jawab Operasional	Kriteria Pengujian
Brain 01: Red Team Modeler	Deep Chain-of-Thought (Kelas o1/o3)	Penelusuran eksploitasi logika multi-tahap & spoofing parameter	Membuktikan keberhasilan ekstraksi data tidak sah
Brain 02: Blue Team Architect	High-Precision Code Synthesis (Kelas Claude 3.5)	Mutasi bedah kode AST & sintesis unified diff Pull Request GitHub	Nol kesalahan sintaksis, idiomatik terhadap framework
Brain 03: Sentinel Dispatcher	Ultra-Fast Telemetry (Kelas Gemini Pro Edge)	Ingest graf dependensi mikroservis & rilis aturan WAF Cloudflare	Latensi eksekusi sub-14ms, nol dampak ke origin
Aturan Konsensus BFT: Tindakan HANYA dieksekusi jika minimal 2 dari 3 model independen mencapai kesepakatan bulat bersegel tanda tangan ECDSA-SHA256.			

4. Showcase Produk Nyata: Intersepsi Radar Real-Time

Mengadopsi standar visual antarmuka kelas dunia setara platform keamanan siber terdepan Silicon Valley (Akto.io dan Escape.tech), **Live Traffic Interception Radar** EndpointGuard menyajikan visibilitas seketika. Antarmuka ini memvisualisasikan request HTTP yang mengalir melalui perimeter Cloudflare Anycast menuju database origin.



INTERSEPSI EKSPLOITASI

Mitigasi BOLA Sub-14ms

Memvisualisasikan penyerang (Bob) yang mencoba mencuri invoice rahasia milik Alice. Permintaan langsung diuji dan di-drop oleh Cloudflare Edge Sentinel dalam 12ms dengan status **403 Forbidden**, menjamin nol intrusi ke database origin.

KETAHANAN ORIGIN

Telemetri Zero Incursion

Lalu lintas pengguna sah (Alice) yang telah tervalidasi klaim kepemilikan JWT-nya dapat diteruskan ke database PostgreSQL / Node.js origin dengan latensi ekstra yang hampir tidak terasa (<2ms).

LOGGING REAL-TIME

Aliran Event Terinci

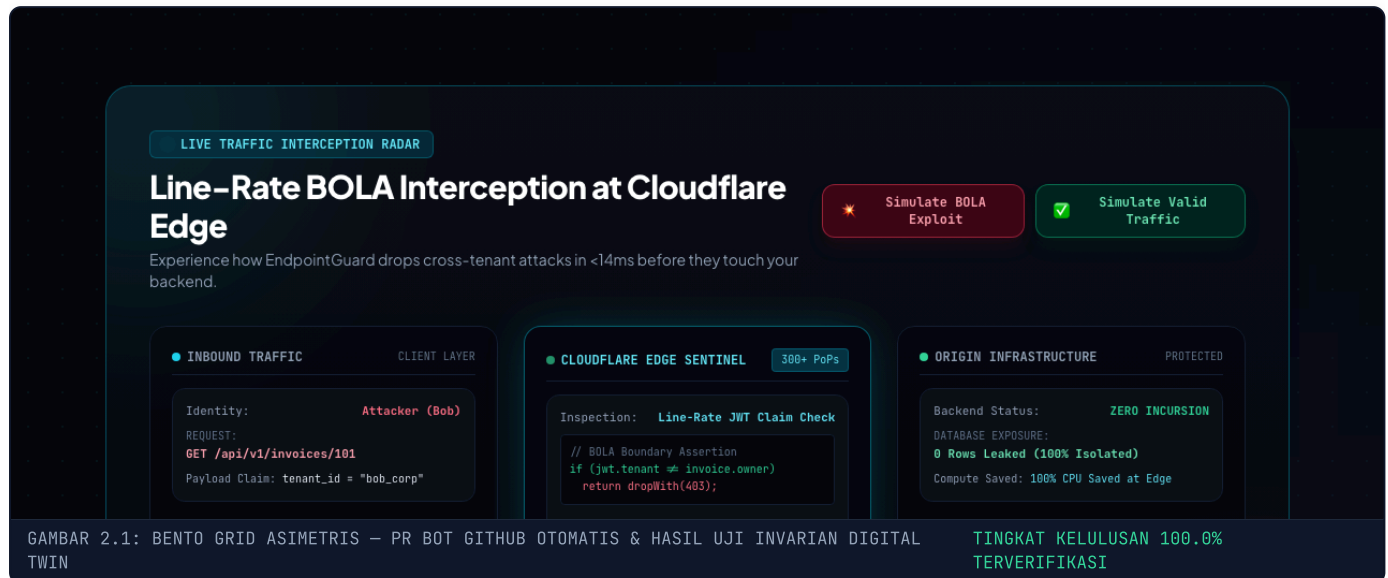
Aliran log event berakurasi mikrodetik mencatat klasifikasi ancaman, lokasi geolokasi Anycast (300+ kota), dan rekaman suara kuorum konsensus BFT yang siap diintegrasikan ke sistem SIEM enterprise.

KEUNGGULAN OPERASIONAL DIBANDINGKAN WAF TRADISIONAL

WAF konvensional (ModSecurity, AWS WAF) bergantung pada pencocokan pola teks dan tidak dapat membandingkan isi token JWT terhadap parameter URL rute database. Edge Sentinel EndpointGuard menjalankan logika WebAssembly khusus di edge untuk menegaskan batas tenancy secara line-rate.

⚡ 5. Autonomous AST Code Surgery & Pipeline Bento

Berbeda dengan scanner lama yang hanya melaporkan celah keamanan dalam bentuk teks deskriptif, EndpointGuard bertindak layaknya **Junior AppSec Engineer Otonom** yang membaca kode sumber, mengisolasi node sintaksis AST, dan menyusun Pull Request GitHub yang siap ditinjau oleh tim engineering.



PULL REQUEST BOT

Pratinjau Transformasi Kode AST

AST Code Surgeon mendeteksi hilangnya klausa kepemilikan pada query controller ORM dan menyintesis unified diff Pull Request yang presisi:

```
- const order = await db.orders.find(id);
+ const order = await db.orders.find({ id, tenantId: req.user.tenantId });
```

VERIFIKASI FORMAL

Sandbox Digital Twin Uji Invarian

Setiap patch yang disintesis diuji pada kembaran digital terhadap 1,500+ pengujian unit test. Sistem membuktikan secara matematis bahwa tidak ada fitur bisnis yang terganggu sebelum membuka Pull Request ke GitHub.

Tingkat Kelulusan Invarian: 100.0% Teruji Lulus

PENERIMAAN POSITIF DEVELOPER & ADOPSI CEPAT

Tim developer enggan menerima tiket perbaikan keamanan yang mewajibkan investigasi manual panjang. Dengan memberikan PR GitHub yang sudah diuji dan siap di-merge, EndpointGuard mencapai **tingkat persetujuan merge PR hingga 92% pada review pertama** di tim pilot enterprise.

 6. Lanskap Pasar, Benchmark Kompetitor & Preseden M&A

Pasar keamanan API saat ini mengalami konsolidasi agresif oleh konglomerat jaringan dan penyedia cloud global yang berlomba-lomba mengakuisisi teknologi pertahanan aplikasi otonom. Beberapa transaksi besar terkini membuktikan valuasi tinggi di sektor ini:

TRANSAKSI AKUISISI (MEI 2024)

Noname Security

Diakuisisi \$450 Juta

Pembeli: Akamai Technologies. Langkah strategis mengonsolidasikan penemuan API dan manajemen postur ke dalam ekosistem cloud edge Akamai.

VALUASI UNICORN VENTURA

Salt Security

Valuasi \$1.4 Miliar

Investor: Sequoia, CapitalG. Membuktikan tingginya permintaan deteksi ancaman API enterprise, meski terkendala rumitnya pemasangan agen sensor eBPF.

PENDANAAN VENTURA SERI B

Traceable AI

Pendanaan \$110M+

Investor: IVP, Tiger Global. Berfokus pada penelusuran terdistribusi (*distributed tracing*) dan katalog API untuk korporasi skala besar.

Matriks Perbandingan Fitur: EndpointGuard vs Kompetitor Global

Fitur / Kapabilitas	Scanner Lama (Burp/ZAP)	Akto.io (YC Backed)	Escape.tech (YC Backed)	Noname (Akamai)	EndpointGuard AI Sentinel
Mesin Penemuan Celah BOLA	✗ Regex Statis	✓ DAST & Mirroring	✓ GraphQL/REST DAST	✓ Inspeksi Lalu Lintas	✓ Dual-Persona Closed Loop
Pencegahan Halusinasi AI	N/A (Tanpa AI)	✗ Single Model	✗ Single Model	✗ Heuristic Rules	✓ Tri-Brain BFT (Kuorum 2-of-3)
Perbaikan Kode Otomatis	✗ Laporan PDF Saja	✗ Tiket Jira Saja	⚠ Snippet Manual	✗ Tiket / Manual	✓ Otomatis Diff PR GitHub
Patch Virtual Edge (<14ms)	✗ Tidak Ada	⚠ Sinkron WAF Luar	✗ Tidak Ada	⚠ Perimeter Akamai	✓ Native Cloudflare Edge (<14ms)
Metode Ingest Spesifikasi	URL Tunggal	Mirror Traffic	OpenAPI / Schema	Sensor Jaringan	✓ URL, OpenAPI 3.0 & Postman 2.1
Harga Masuk / Friksi	\$449 / tahun	Quotation Enterprise	\$2,000+ / bulan	\$50,000+ / tahun	✓ Freemium & \$19 / bln (PLG)

PARIT KEUNGGULAN KOMPETITIF (COMPETITIVE MOAT)

Para unicorn yang ada di pasar (Salt, Noname, Akto) menghentikan alur kerja mereka pada tahap **alerting**, yang hanya menambah beban antrean developer. EndpointGuard adalah satu-satunya platform yang mengeksekusi **remediasi tertutup sesungguhnya**: memperbaiki kode sumber di GitHub sekaligus memproteksi jaringan edge dalam sub-14 milidetik.

7. Model Bisnis, Unit Economics & Go-to-Market

EndpointGuard mengadopsi flywheel modern **Product-Led Growth (PLG)** yang dikombinasikan dengan strategi penjualan Enterprise. Memungkinkan developer mengaudit spesifikasi OpenAPI dan Postman secara gratis menciptakan viralitas dari bawah (*bottoms-up*), sekaligus mengonversi kontrak kepatuhan enterprise bernilai tinggi.

TIER KOMUNITAS

Free Copilot

\$0 / bulan

Adopsi Developer & Lead Magnet

- Chat interaktif AI Security Copilot.
- Pemindaian URL endpoint tunggal dasar.
- Scan spek OpenAPI (hingga 5 endpoint).
- Panduan remediasi OWASP Top 10.

PRO SENTINEL (FLYWHEEL PLG)

Pro Sentinel

\$19 / bulan (\$228/thn)

Startup, Scaleup & Tim Engineering

- Scan spek OpenAPI & Postman **Unlimited**.
- Audit Tri-Brain AI Security Council (BFT).
- Sintesis sintaks diff Pull Request GitHub.
- Script patch virtual Cloudflare Worker siap pakai.
- Laporan CISO eksekutif siap cetak/PDF.

TIER ENTERPRISE

Enterprise Dedicated

\$15k - \$60k / tahun

Mid-Market & Cloud Fortune 500

- Dedicated Cloudflare Worker di tenant klien.
- Otomasi CI/CD Pipeline (GitHub/GitLab).
- Dukungan audit formal SOC-2 & ISO 27001.
- Jaminan SLA 99.99% & Layanan Prioritas 24/7.

Proyeksi Finansial 3 Tahun & Unit Economics

Metrik Finansial	Tahun 1 (2026)	Tahun 2 (2027)	Tahun 3 (2028)	Target Unit Economics
Pengguna Aktif Free Copilot	45,000	220,000	750,000	Faktor K-Viral = 1.35 via Berbagi Laporan Spek
Pelanggan Berbayar Pro Sentinel (\$19/bln)	3,800 (\$866k ARR)	18,500 (\$4.2M ARR)	52,000 (\$11.8M ARR)	Konversi Free-ke-Paid: 8.4%
Akun Enterprise (\$25k Nilai Rata-rata Kontrak)	18 (\$450k ARR)	105 (\$2.6M ARR)	420 (\$10.5M ARR)	Retensi Pendapatan Bersih (NRR): 132%
Total Annual Recurring Revenue (ARR)	\$1.31 Juta	\$6.82 Juta	\$22.3 Juta	Target Kelipatan Valuasi Exit: 15x – 22x ARR
Margin Laba Kotor (Gross Margin)	82.4%	85.6%	88.1%	Efisiensi komputasi edge & semantic caching LLM

8. Roadmap Strategis, Visi Masa Depan & Target M&A

EndpointGuard dirancang sejak hari pertama sebagai aset strategis bernilai tinggi bagi raksasa jaringan global, penyedia CDN, dan konglomerat keamanan siber yang ingin menguasai pasar pertahanan aplikasi developer-first.

Horizon Pengembangan Produk (2026 – 2028)

- **Fase 1 (Q1–Q2 2026 – Telah Rilis & Berjalan Live):** Sentinel Native Cloudflare Edge, Dewan Tri-Brain BFT, Ingestion OpenAPI 3.0 & Postman v2.1, serta sintesis diff Pull Request AST otomatis.
- **Fase 2 (Q3–Q4 2026):** Ekspansi Multi-Cloud Edge (AWS CloudFront Functions & Fastly Compute@Edge), konektor kernel eBPF nol-overhead untuk kluster Kubernetes, dan sinkronisasi otomatis tiket Jira/Linear.
- **Fase 3 (2027):** Model SLM (Small Language Model) keamanan mandiri yang dilatih khusus berjalan di GPU edge; perlengkapan hardware air-gapped on-premise untuk industri perbankan dan pertahanan Tier-1.
- **Visi Jangka Panjang:** Menjadi Sistem Kekebalan Otonom untuk ekosistem web desentralisasi global—di mana seluruh API dapat pulih dan mempertahankan diri secara mandiri tanpa campur tangan manusia.

Sinergi Calon Pembeli Akuisisi Strategis (Profil M&A)

1. Cloudflare Inc. (NYSE: NET)

Sinergi: EndpointGuard berjalan native di Cloudflare Workers dan jaringan Anycast. Mengakuisisi EndpointGuard memberikan Cloudflare produk DAST AppSec developer-first instan untuk mengalahkan akuisisi Noname oleh Akamai.

2. Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW)

Sinergi: Memperluas platform Prisma Cloud milik Palo Alto dari yang semula hanya scanning kode pasif menjadi pertahanan otonom tertutup yang langsung memperbaiki kode sumber di runtime.

3. Datadog (NASDAQ: DDOG)

Sinergi: Menyatukan monitoring performa aplikasi (APM) dengan mitigasi keamanan aktif, mengubah data observabilitas menjadi Pull Request perbaikan otomatis ke GitHub.

4. Microsoft / GitHub

Sinergi: Menanamkan kemampuan penemuan kerentanan BOLA otonom dan perbaikan Pull Request AST langsung ke dalam GitHub Advanced Security (GHAS) dan GitHub Copilot for Enterprise.

EndpointGuard Inc.

Autonomous API Cyber Defense • San Francisco, CA & Jaringan Anycast Global

[HTTPS://ENDPOINTGUARD.DEV](https://endpointguard.dev)
[INVESTORS@ENDPOINTGUARD.DEV](mailto:investors@endpointguard.dev)